

農田水利生態工程建設效益評估

Efficiency Assessment for Ecological Engineering of Hydraulic Constructions at Agricultural Fields

國立台灣大學
生物環境系統工程學系
教授

林 裕 彬

Yu-Pin Lin

國立中興大學
園藝學系
助理教授

吳 振 發*

Chen-Fa Wu

國立台灣大學
生物環境系統工程學系
碩士

楊 博 宇

Bo-Yu Yang

國立台灣大學
生物環境系統工程學系
助理

顏 佑 瑾

Yu-Chin Yen

摘 要

國內推動多年的農田水利建設生態工程建設，實施效益之評量是現階段相關領域重要的研究議題，本研究的目的在於建構農田水利生態工程建設效益評估方法，並應用於圳路生態效益評估及改善建議。首先以 AHP 專家層級分析法，建構農田水利建設效益評估指標體系，以東部七條圳路為研究對象，進行 95、96 年現地調查、魚類採集及指標評量，最後選定一效益較佳的圳路為實驗組，其他六個地點為對照組，進行各指標值比較，根據比較結果提出未來七條圳路於生態效益提昇上應努力的方向。研究結果顯示本研究所建構的農田水利生態工程建設效益評估方法具有一定程度的信度與效度，此方法應用於生態工程建設前之評估時，有助於工程設計內容之調整；應用於生態工程建設後效益評估及建設前後的效益差異性比較，有助於生態工程效益檢討。本研究應用此方法分別提出七條圳路生態效益提昇之建議。此外，本評估方法必須進行方法簡化、增加資料取得容易性、並與行政程序結合等工作後，才能提供實務上使用。

關鍵詞：農田水利建設，生態工程，效益評估。

ABSTRACT

The purpose of this research is to set up the method of efficiency assessment for ecological engineering of hydraulic constructions at agricultural fields and to give advice on approving its application. First, the research team used Analytic Hierarchy Process to construct the system of benefit evaluating and chose seven sites from three counties in the eastern Taiwan of 2006 and 2007 doing works of compiling information, making field

*通訊作者，國立中興大學園藝系助理教授，40227 台中市南區國光路 250 號，cfwu@dragon.nchu.edu.tw

investigation, collecting fish data, and calculating and evaluating the system indexes. Following, we chose the most effective site to be the control group to compare every index with the other six sites and according to the result, advanced suggestion for them to improve their benefit.

The result proved that the system of efficiency assessment for ecological engineering of agricultural hydraulic constructions is credible and feasible. Using this system to estimate before ecological engineering constructed is helpful for the engineering designing and elevating the engineering's efficiency. Using on estimating efficiency both before and after the ecological engineering application can increase the benefit of the engineering. It still has a lot of work to be done on simplifying the assessment system, information collation, and linking up with the administrative procedure aftertime.

Keywords: Hydraulic construction, Ecological engineering, Efficiency assessment.

一、前言

台灣農業由傳統生產糧食為目的，逐漸轉向生態環境維護為主，現今農田水利建設不僅提供農作物灌溉，同時兼具生活與生態功能，促進台灣生態平衡及生活環境改善，因此未來農業工程應滿足三生兼備的發展目標。農田水利建設隨著功能、種類及地域不同，為使農田水利建設的生產機能提昇，將水路混凝土化、垂直化及單一化，是造成植物無法生長、水生動物棲息地單調化及物種消失的主因之一。一般進行農田水利建設更新改善規劃設計時，輸水效率及管道安全性為優先考量因素，自然生態及環境保育僅是附加之考量層面，近年生態保育觀念提昇，積極推動生態工程及生物多樣性生態保育工程，但是工程效益為何，尚無具體的數據加以證明，若是能夠建立工程效益評估方法，將有助於決策者進行工程地點選址之參考，以及規劃設計者進行設計方案、工法選擇之依循。

國內學者及相關單位對於農田水利建設工法相當的重視，許多的研究進行生態工程實施可行性評估與圳路生態環境規劃、設計、工法之研究，包括吳銘塘等人(1997)進行農用水路水利生態發展可行性探討，蔡西銘等人(2000)進行都會小川、農水路之生態觀察，陳其澎(2003)進行桃園大圳及光復圳系統埤塘調查研究計畫，並於

2004年以桃園臺地埤塘與水圳(桃園大圳)為例進行水利文化地景與城鄉環境景觀關係之研究。李鴻源等人(2003)，高雄農田水利會農業灌溉排水路應用生態工法可行性之研究，胡通哲等人(2004)台中農田水利會農業灌溉排水路應用生態工法可行性之研究，李鴻源(2004)農水路河川廊道棲地改善復育技術與對策之研究。陳獻與黃雲和(1999)進行農水路生態及綠化工法研究，徐享崑等人(2000)進行都市化地區農用水路生態工程規劃研究，陳獻等人(2002)進行宜蘭柯林湧泉圳之生物多樣性初步調查及圳路規劃設計，蔡昇甫(2002)進行台灣地區農水路綠美化之研究，王桑村(2004)詳細說明台灣灌溉圳路生態及綠美化之推動概況，劉振宇與陳獻(2003)卑南溪新興堤防暨池上圳進水口導水路生態工法規劃設計之研究，黃雲和與林文傑(2004)分析農水路生態工程，行政院農業委員會(2004)出版農田灌溉生態工程手冊及圳路、埤池綠美化之植栽手冊(2005)，李梧桐(2005)提出埤塘與水圳生態功能重塑評估準則，郭振泰等人(2004)以桃園地區為例探討埤塘多角化經營及管道生態工法之規劃，盧惠敏(2002)進行農村環境生態工法研究，王小璘與林麗樺(2004)研究以生態設計觀點探討圳路系統規劃，李素馨與黃仕憲(2002)討論居民對水圳的環境價值認知與構築形式偏好之研究。

農田水利建設效益評估與管理上，陳莉

(2004)針對農水路之生態品質，試擬一套評估模式，其利用模糊理論，以赤蘭溪、筏子溪之調查資料為基礎，選取環境因數(不封底比、底質組成、護岸材料、護岸坡度、植物被覆率、水質、水深)及生物因數(魚類多樣性、蝦蟹類多樣性、水生昆蟲多樣性)，建立各因數的隸屬函數程度及權重，同時以模糊綜合評估及邏輯推論，分析各因數與農水路生態品質的綜合程度，評估其生態等級。以宜蘭農田水利會柯林湧泉圳、苗栗農田水利會穿龍圳為案例進行評估，結果顯示其評估方法可應用於農水路生態品質之評估。詹惠敏與陳炤傑(2006)以屏東縣五溝村水圳地景為例進行鳥類多樣性與地景多樣性研究；林文隆等人(2007)探討水圳水泥化對其間生物數量變動之影響。

應用層級分析法(Alytic Hierarchy Process, AHP)建構效益評估方法是目前生態效益評估上常用的方法，此法是 1971 年由匹茲堡大學教授 Thomas L. Saaty 所提出的決策分析方法，適用於不確定情況及具有多個評估準則之決策問題。最大的特色為利用層級結構將影響因素間的複雜關係有系統地連結，且兩兩因素間成對比較方式，可以減輕決策者負擔，使決策者意向能更清楚地被反應，此外其集體決策特性可以將個別學者意見，進行層次分明的層級系統整合分析，增加評估的有效性與可靠性，且結果以數值單位產出，除易於瞭解因素間的相對重要性排序外，還可以建立權重體系，應用於指標系統之建立(Saaty, 1980)。相關的研究包括許賢成(2001)應用 AHP 及模糊群體決策方法建構灌溉管道更新改善優先順序評估模式，謝文憲 (2004)以 AHP 方法以嘉南農田水利會新營區管理處轄內支線為例進行農業灌溉管道更新改善優先順序決策模式建構，李浩榕(2003)則是應用於探討河川水域生態工程生命週期管理重點，游以德等人(2004)建立台灣水庫集水區永續經營評估模式，張國榮(2005)應用 AHP 評定河川環境營造工程興建優先順序，黎文筠(2005)則是進行河川狀況生態指數研究，劉欣樺(2004)研究河川生態之影響因數。國外應用 AHP 於圳路相關決策制訂、經營

管理方案選擇的相關研究包括 Srdjevic 與 Jandric (1999)應用 AHP 法建構最適灌溉方法選擇模式，Srinivasa 與 Kumar (2000)以 AHP 法進行灌溉系統評估，Febriamansyah (2006)應用 AHP 探討圳路水資源分配，Jandric 與 Srdjevic (2000)運用 AHP 法建構最佳水池評估架構，並實際應用於南斯拉夫 Novi 市的水池評估，Srdjevic 與 Srdjevic (2005)以等權重及非等權重方式結合 AHP 法建構灌溉系統評估方法等。

農田水利建設效益評估，除了應用指標進行評估外，生物常作為生態環境營造成效之參考指標，目前國內外常用的生物群集包括藻類、底棲無脊椎動物、魚類等三類，而生物指標具有容易計算、對於系統的變化敏感度高、可應用於推測系統變化的原因、可推測生態系統未來的變化、提供管理者擬定管理策略有效訊息、具相互影響關係、明確瞭解干擾的影響程度、穩定性高低變動等特性(Dale 與 Beyeler, 2001)，因此已被法國、印度、英國、日本及墨西哥等二十餘國採用，並發展出溪流、湖泊、河口、濕地等不同棲地 IBI(Index of Biotic Integrity)系統。由於生物指標最初發展於美國中西部溪流，所以在不同地點施用時，必須適度的修改以達最佳的評估結果。其他相關的研究包括 Karr (1981, 1991)、王漢泉(2002)、梁世雄(2000)、梁世雄等人(2002)、楊雅梅(2001)、朱達仁等人(2004)、朱達仁(2006)。

行政院 93 年 12 月 21 日核定 94-97 年中長程加強農田水利建設計畫，以農水路生態化、景觀化，降低水泥化為努力目標，積極研究農田水利灌溉排水路相關之生態工程，期望在水資源輸送效率與生態保護間取得平衡。此外，在挑戰 2008 國家發展重點計畫的「水與綠建設計畫」中指出應「加強農田水利建設」，改善農業生產及經營環境，發揮農田水利事業功能；興辦現代化水利設施，辦理農地重劃及改善農地重劃區內農水路，提昇輸配水機能，促進農業機械化及現代化發展；加強推動地下水涵養補注、生態工程、埤池綠美化，維護生態環境及改善灌溉水質，為農業生產、生態、生活等三生一體環境建設奠定基石。農田水利建設，除對農業增產具有貢獻

外，對生物多樣性之生態保育與生態系統亦具相當之實際效益，因此，二十一世紀之台灣農田水利建設，除具備原有支援糧食生產目的外，尚須配合全島環境具生態化之建設，負起生態保育及生態系統多樣性之使命。而生態工程(Ecotechnology)是指人類基於對生態系統的深切認知，為落實生物多樣性保育及永續發展，採取以生態為基礎、安全為導向，減少對生態系統造成傷害的永續系統工程。目前生態工程已落實於道路、山坡地、溪流生態、濕地、海岸、城鄉等領域，依工程特性可區分為水土保持、水利、道路、鐵路、海岸、綠營建等工程。政府加強農田水利建設，除提供農民賴以生產優良農產品之灌溉水源外，實施灌溉排水地區之水路與農地形成一良好之農業生態環境，具有維持生物多樣性、調蓄豪雨洪氾、補注地下水預防地層下陷、調節氣溫、防止水土沖刷流失、淨化空氣及水質等多元化功能，並可營造良好之農村生活環境及景觀美質。農委會為推動圳路、埤池綠美化及生態化，於93年6月30日農水字第093003045號令頒「農田水利建設應用生態工程規劃設計與監督管理作業要點」，積極推動各農田水利會採行生態工程，強化農業之生態功能，減輕施工過程對自然環境之傷害，以達農業永續發展目標(張正修，2004)。

綜合上述論述可知，農田水利建設生態工程是現階段農委會及學術研究上重要的議題，建立工程實施效益的評估方法，有助於檢驗各農田水利建設生態工程之成效，但是現階段國內外尚未建立整體性的評估方法，以致於農田水利建設之具體效益為何？成為眾所討論的焦點。本研究的目的是在於建構農田水利生態工程建設效益評估方法，並應用於圳路效益評估及提出未來生態效益提昇之建議。首先應用AHP專家層級分析法，建構農田水利建設工程效益評估架構；另外，從93至95年農委會進行的圳路生態工程建設中，選定宜蘭縣、花蓮縣、台東縣七條圳路(射馬干圳、卑南圳、湧水圳、迪佳圳、丸山圳、柯林湧泉圳、鼻仔頭圳)七條圳路為研究對象，分別進行95與96年資料收集、現地調查、魚類採集及指

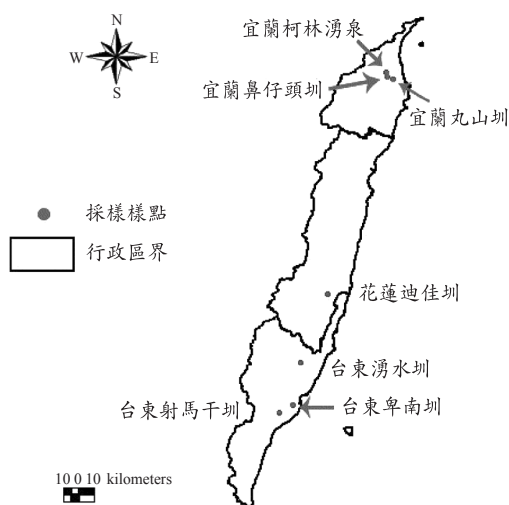


圖 1 研究地點分佈圖

標評估，並比較兩年間的差異。最後，選定效益最佳圳路(湧水圳)為基準，其他六條圳路以96年調查資料進行各指標相對評值比較，根據比較結果提出未來促進七條圳路生態效益之建議。

二、研究方法

以下各節分別說明研究地點與材料、研究限制、AHP(Analytic Hierarchy Process)層級分析法、IBI(Index of Biotic Integrity)生物效益評估、生態工程建設效益評估方法等。

2.1 研究地點與材料

本研究的期程為95至96年，研究地點之選擇是以農委會於93及94年已實施或預定實施圳路生態工程為母體(表1)，考量是否具有完整的設計圖說、是否具備生態調查資料、管理單位是否明確、是否能夠取得近年的航照圖等因素，選定宜蘭縣、花蓮縣、台東縣七個實施生態工程的圳路為研究對象(表2、圖1)，分別是台東縣的射馬干圳生態工程、卑南圳進水口生態工程、湧水圳幹線綠美化改善工程，花蓮縣的迪佳圳三支線排水，宜蘭縣的丸山圳綠美化及生態工程、柯林湧泉生態教育園區、鼻仔頭圳綠美化工程等地點。進行現地調查及評估時，為瞭解工程施作地點上游與樣點之差異性，以及樣點對樣點下游之

表 1 工程施作地點及調查資料綜合分析表

編號	工程地點與名稱	農工中心調查資料 ²			本研究調查資料	
		93 年	94 年	95 年	95 年	96 年
1	丸山二中排生態水路工程	N ¹	-	-	CBI ¹	CBI
2	望龍埤等生態工程	N	F ¹	WFP ¹	CB	-
3	石頭圳上圳攔河堰及魚道改善工程	N	-	-	-	-
4	大溪乾二圳攔河堰及魚道改善工程	N	F	WFP	-	-
5	私營圳圳路生態工法試辦工程	N	-	WFP	-	-
6	抄封埤生態工程	N	F	WFP	-	-
7	史港圳第四分線生態工程	N	F	WFP	-	-
8	枋溝排水生態工法改善工程	N	-	WFP	-	-
9	挖子圳生態工法改善工程	N	-	WP	-	-
10	青埔大排生態工法試辦工程	N	F	WFP	-	-
11	元長大排一生態工法試辦工程	N	F	WFP	-	-
12	柳子大排生態工法試辦工程	N	F	WFP	-	-
13	南大義線生態工法試辦工程	N	-	WFP	-	-
14	柳子溝圳生態工法工程	N	-	WFP	-	-
15	鹽埔圳幹線下游生態工法工程	N	-	WP	-	-
16	阜南圳進水口生態工法試辦工程	N	F	WFP	CB	CBI
17	射馬干圳生態工法試辦工程	N	F	WFP	CBI	CBI
18	萬安圳生態工法試辦工程	N	-	WFP	CB	-
19	吉安圳導水路生態工法工程	N	F	WFP	CB	-
20	石頭厝上圳等攔河堰及魚道改善工程	-	F	WFP	-	-
21	繞 39-2 中排改善工程	-	-	-	-	-
22	萬長春生態等工程	-	-	-	-	-
23	枋溝排水生態工法改善工程	-	F	-	-	-
24	萬丹抽水廠綠美化工程	-	-	-	-	-
25	環 17B 池生態工法改善工程	-	-	WP	-	-
26	澎湖窟圳二、三號埤生態工法試辦工程	-	-	WFP	-	-
27	麥寮大排生態工法	-	-	WFP	-	-
28	射馬干圳沉砂池生態工法試辦工程	-	-	WFP	-	-
29	湧水圳幹線綠美化改善工程	-	-	WFP	CBI	CBI
30	玉東圳鱸鰻潭生態工法試辦工程	-	-	WFP	-	-
31	葫蘆墩圳幹線改善工程第二期	-	-	WFP	-	-
32	泉水埤生態工程	-	-	WFP	-	-
33	馬力浦支線下游管道改善工程	-	-	WP	-	-
34	桃園大圳二支線五及六號池	-	-	WFP	-	-
35	新城圳幹線進水口生態工法試辦工程	-	-	WFP	-	-
36	吉安圳一幹二支線生態工法試辦工程	-	-	WFP	-	-
37	豐田圳三支線生態工法試辦工程	-	-	WP	-	-
38	豐田圳沉砂池生態工法試辦工程	-	-	WFP	-	-
39	有應公圳等攔河堰及魚道改善工程	-	-	WFP	-	-
40	大丘田一圳等攔河堰及魚道改善工程	-	-	WFP	-	-
41	迪佳圳	-	-	-	CB	CBI
42	柯林湧泉	-	-	-	CBI	CBI
43	鼻仔頭圳	-	-	-	CBI	CBI
44	新城圳	-	-	-	CB	-

註 1：F：魚類調查；W：水質調查；P：植生調查；B：效益評估；I：IBI 評估；N：無資料

註 2：農工中心調查資料來源：整理自財團法人農業工程研究中心，2006，農田灌溉排水路生態工法推動與追蹤調查，行政院農業委員會 95 年度農業發展計畫(95 農發-8.1-利-09)。

表 2 研究地點分析表

行政轄區	流域	型態	調查位置	工程性質
台東縣	利嘉溪	圳路	射馬干圳生態工程	生態工程
台東縣	卑南溪	大排	卑南圳進水口生態工程	生態工程
台東縣	卑南溪	圳路	湧水圳幹線綠美化改善工程	綠美化工程
花蓮縣	秀姑巒溪	圳路	迪佳圳三支線排水	整治工程
宜蘭縣	冬山河	大排	丸山圳綠美化及生態工程	綠美化工程
宜蘭縣	羅東溪	大排	柯林湧泉生態教育園區	生態工程
宜蘭縣	大湖溪	大排	鼻仔頭圳綠美化工程	綠美化工程

表 3 農田水利生態工程建設效益評估指標

生態體系	評估面向	說明	評估因數
生態網絡體系	周圍環境相容度	評估周邊環境對圳路之相容程度，相容程度越高，有助於提昇生態效益	土地使用現況、設施相容性、道路衝擊性、緩衝帶、污染源
	綠網絡	評估圳路周圍綠資源之分佈狀態，綠資源越多有助於提昇圳路生態效益	植生帶寬度、與綠地距離、周圍植物分佈型態、樹冠覆蓋率、周圍農地總面積
	水域網絡	評估圳路周圍水資源之分佈狀態，水資源越多有助於提昇圳路生態效益	周圍水域串聯度、水源類型、水源穩定性、水域組成型態
基地生態體系	圳路特性	評估圳路構成型態，型態越趨近於自然圳路，有助於提昇生態效益	型態、工法、材質、寬度、深度、彎曲度、功能
	堤岸條件	評估圳路堤岸型態及生態環境，穩定且多樣生物棲地的堤岸，有助於提昇生態效益	坡度、植生被覆率、穩定性、多孔隙空間、多樣性棲地營造、生物遷徙設施
	生物條件	評估圳路生物分佈情形，數量與種類多，外來種少，則生物效益較高	類型、多樣性、外來種數量、原生生物種類、原生生物數量
	水體條件	評估圳路水體、水質狀態，水質良好、水量與流速穩定，有助於提昇其生態效益	流速、水位深度、污染程度、濁度值、pH 值、溶氧量、電導度、水溫、總溶解固體量
	底質條件	評估圳路底質環境，多孔隙、含大量有機質之底質，有助於提昇生態效益	底質組成、沉積物、沉積狀態、封底型態
	維護管理	評估圳路生態工程施作後維護管理情形，定期經費與人力維護，可維持圳路生態之穩定性及永續性	維護人力、維護方式、維護頻率、維護經費、民眾參與
	景觀美質	評估評估圳路生態工程之景觀美質及設施，高美質及設施完善，可發揮場址之多元價值	綠美化運用、視覺景觀、適地性、警示設施、親水設施

影響，因此進行七條圳路之樣點上游、樣點、樣點下游的調查與評估。

93 至 95 年農田水利建設生態工程地點調查資料(表 1)，彙整結果發現大部分的工程施作場址缺乏足夠的評估資料，以往農工中心調查資料以魚類、水質及植生調查為主，魚類調查項目包括種類、數量，水質調查的項目包括 pH 值、水

溫、溶氧、電導度、氨氮、濁度等，植生調查項目包含科、屬、種、原生種、特有種、外來種等。

95 與 96 年研究材料採現地調查與評分方式取得，包括 95 與 96 年生態工程建設效益評分、95 與 96 年魚類調查及 IBI 值計算，其中生態工程效益評分包括周圍環境相容度、綠網絡、水域網絡、圳路特性、堤岸條件、生物條件、水體條件、

底質條件、維護管理、景觀美質等 10 大面向、55 個評估指標，詳細評估指標及說明詳見表 2，調查方法詳見表 6。

2.2 研究限制

農田水利建設生態工程之施作必須耗費相當大的經費，93 至 95 間農委會施作的地點約 40 處，這 40 處分別委託農工中心進行 94 與 95 年的生物、水質或植生調查。受限於農委會推動農田水利建設生態工程的時程較短，本研究僅能進行 95 與 96 年調查與指標評估。因此，本研究在時間尺度上受到限制，無法收集多年期資料，進行長時間的效益差異性比較，僅能就現有資料進行短期效益之探討。

2.3 AHP (Analytic Hierarchy Process)層級分析法

本研究的目的一在於提出農田水利生態工程建設效益評估方法，將以 AHP 層級分析法建構效益評估架構，層級分析法(AHP)發展的目的，就是將複雜的問題系統化，並由不同層面給予層級分解，並由高層次往低層次逐步分解，以求得各方案之優勢比重值，比重值越大，表示被採納的優先順序越高，並透過量化的判斷，尋得脈絡後加以綜合的評估，再提供決策者資訊的同時，並減少錯誤的風險性。鄧振源與曾國雄(1989)指出 AHP 法有七項假設條件，分別是：

- (1) 各系統或問題可被分解成許多可被評比的種類或成分，形成具方向性的網絡及層級結構。
- (2) 層級結構中，每一層級的評估要素均假設具獨立性，並且可以用上一層級內的某些或所有的要素為基準，進行評估。
- (3) 進行評比時，可將絕對數值尺度轉換成等比尺度(Ratio Scale)。
- (4) 成對比較(Pairwise Comparison)之後矩陣倒數對稱於主對角線，可用正倒值矩陣(Positive Reciprocal matrix)處理。
- (5) 偏好關係滿足遞移性(Transitivity)，但完全具遞移性不容易，因此容許不具遞移性質，但必須測試其一致性的程度，藉以瞭解不一致性的程度。
- (6) 評估要素的優勢比重，是經由加權法則求得。
- (7) 任何要素只要出現在階層結構中，不論其優勢比重為何，均被認為與整個評比目標結構相關。

AHP 法操作方法可分為四大步驟，分別是建立層級、建立各層級之成對比較矩陣、求解各層級之權重、一致性檢定等。建立層級有助於研究議題之確認，並釐清影響因素對策略方案之影響力，根據 Saaty (1980)的定義此種結構乃是將我們對問題所認定之要素(Entities)組合成幾個互斥的集合，而形成上下『隸屬』的層級關係，並假設每一層的任一集合僅受上一層集合的影響，且同層中的集合彼此互斥，集合中元素與元素之間相互獨立。本研究建構的農田水利生態工程建設效益評估層級，共有三個層級(表 6)，第一層為生態網絡體系及基地生態體系兩項，生態網絡體系的下一層包括周圍環境相容度、綠網絡、水域網絡等三個評估項，基地生態體系下一層則有圳路特性、堤岸條件、生物條件、水體條件、底質條件、維護管理、景觀美質等七項；生態網絡的第三層評估項則包括土地使用現況等 14 項，基地生態體系的第三層評估項則有圳路型態等 41 項。

AHP 法之權數值乃決定於各準則間成對比較的結果，通常以九個評估尺度進行兩兩準則間相對重要性評量，評值為 1 表示同等重要(equally important)，評值越高顯示重要性越大，因此評值 9 為絕對重要。經評比尺度表示後，即可求得成對比較矩陣(pairwise comparison matrix)如 A 所示：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

其中， a_{ij} 表示評估準則 A_i 對 A_j 的相對重要

值，因此， $a_{ij}=1$, $a_{ij}=1/a_{ji}$ ，表示 A 為正值的倒數矩陣(positive reciprocal matrix)。當採用特徵向量法(eigenvector method)推導 A 矩陣諸準則指標之關係時，可求得各評估準則的權重大小(陳錦村，1997)。令評估準則權數向量為：

$$W = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_i \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix}$$

W_i 表示第 i 項評估準則的權數值；若與根據專家意見所建構之矩陣相當一致，則可依 $a_{ij}=w_{ij}$ ，將矩陣 A 與 W 相乘，結果簡化如下：

$$A \cdot W = \begin{bmatrix} W_1/W_1 & W_1/W_2 & \dots & W_1/W_n \\ W_2/W_1 & W_2/W_2 & \dots & W_2/W_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_n/W_1 & W_n/W_2 & \dots & W_n/W_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_i \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix} = n \cdot \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_i \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix} = nW \quad \dots\dots\dots(1)$$

其中， n 是評估準則的個數。當以一般化型式表示其關係時，則等式(1)將變為 $AW = \lambda W$ ， λ 為矩陣之特徵值(eigenvalue)， W 為其特徵向量(eigenvector)。由於實務上常因人為判斷的缺失，而使得矩陣 A 無法達到一致性標準，即 $a_{ij} \neq W_i/W_j$ 。所以基於反映受訪人員對評估準則所表現的不一致特質，乃改以矩陣 A 之實際觀測值 $\hat{A}$ 及權數向量估計值 $\hat{W}$ 加以替代而得：

$$\begin{aligned} \hat{A}\hat{W} &= \lambda_{\max} \hat{W} \\ \Rightarrow (\hat{A} - \lambda_{\max} I)\hat{W} &= 0, \quad \lambda_{\max} \geq n \quad \dots\dots\dots(2) \end{aligned}$$

由於 $\lambda_{\max}$ 是 $\hat{A}$ 之最大特徵值，所以當利用 $(A - \lambda_{\max} I) = 0$ 行列值特性求解 $\hat{A}$ 之特徵值 $\lambda_{\max}$ 後，應進而將之代入等式(2)中以求得各評估準則的權重向量估計值 $\hat{W}$ 。當 $\lambda_{\max}$ 與 n 不等時，則其差額乃用以表示意見不一致的程度，並以 $C.I.$ 值(consistency index)衡量該不一致情況的幅度大

小； $C.I.$ 值愈高，其不一致程度愈大：

$$C.I. = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad \dots\dots\dots(3)$$

Saaty (1980)建議以一致性指標(Consistence Index: C.I)，與一致性(Consistence Ratio: C.R)來檢定，實際上操作是採用 $C.I \leq 0.1$ 與 $C.R \leq 0.1$ 。

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.} \quad \dots\dots\dots(4)$$

依循 AHP 法的成對比較原則擬定專家問卷，於 95 年 10 月 12 日寄發 30 份問卷進行試調，經修改後，於 11 月 9、10 日舉辦的 2006 生態工程國際研討會發送 300 份正式問卷，對象包括生態、水利、土木、生物、農工、生態工程相關專家學者，各縣市政府農田水利會與會人員、承辦相關業務人員、及相關專長的團體或個人，共回收 98 份問卷，其中 29 份為無效問卷，69 份有效問卷，三個層級之一致性檢定 $C.R.$ 值皆 ≤ 0.1 (表 6)。

2.4 IBI (Index of Biotic Integrity)生物效益評估

進行圳路魚類 IBI 生物效益評估時，分別在各圳路三圳段進行魚類調查，分別是生態工程建設施作地點是第一個調查點，距離工程施作點上、下游約 200 公尺處分別為第二及第三調查點。每個點魚類調查是以 50 公尺圳段為樣區範圍，魚類採集是以電魚法，以固定輸出 8 伏特交流電之背負式電魚器，一人在前方以操作放電，撈捕暈眩之魚體，後方一人採集魚體，沿 Z 字形路線由下游往上游採捕，採集樣區設定為長 50 公尺，盡最大努力採取魚類資源。

IBI 指標應用於台灣河段及圳路生物效益評估時，必須進行適度的修正，本研究採用李鴻源(2004)所修正方法，根據魚類群聚特徵分別評為優等、中等、低等，並給與 5、3、1 分數(表 4)，IBI 指數計算方式如(5)式，指標總分以 0 分最低，45 分最高，共區分為四個等級(表 5)，等級一的分數介於 35-45，表示溪流環境未受影響；等級二的分數介於 23-34，表示溪流環境受輕度影響；等級三的分數介於 15-22 間，表示溪流環

表 4 生物整合性指標各項指標及評分標準

項目	分數		
	5	3	1
1.魚種數	≥10	4-9	0-3
2.游泳魚種數	≥3	1-2	0
3.底棲魚種數	≥2	1	0
4.吸盤魚種數	≥2	1	0
5.不耐污染數	≥3	1-2	0
6.雜食種類所佔的百分比	<60%	60-80%	>80%
7.蟲食所佔的百分比	>45%	20-45%	<20%
8.外來引進魚種之種數	0	1	≥2
9.總魚量	≥101	51-100	0-50

資料來源：李鴻源(2004)。

表 5 生物整合性指標分數範圍與生態等級

等級	生態等級	分數範圍
一	未受影響	35-45
二	輕度影響	23-34
三	中度影響	15-22
四	嚴重影響	0-14

資料來源：李鴻源(2004)。

境受到中度影響；等級四的分數介於 0-14 間，表示溪流環境受到嚴重影響。

$$IBI = \sum_{i=1}^9 X_i \quad 0 \leq IBI \leq 45 \quad \dots\dots\dots(5)$$

X_i ：生物整合性指標各項指標之得分

2.5 生態工程建設效益評估

各圳路生態工程建設效益評估方式是依據 AHP 法建立的評估架構，以現地評估方式至現地進行各評估指標評量，各項目調查與評估方法詳見表 7。各評估指標依條件優劣分為三等級，等級一表示其生態條件較佳，等級二次之，等級三較差；而等級數乘上權重數即是該評項的得分，AHP 評估體系中第三層各評項得分之加總即是第二層之得分(表 6)，第二層級之加總即是第一層級總分。

$$X_i = W_i \times C_i, \quad C_i = 1, 2, 3 \quad \dots\dots\dots(6)$$

X_i 為評估指標得分， W_i 為評估指標權重， C_i 為評估指標等級

本研究以生態效益較佳的湧水圳為基準圳路，射馬干圳、卑南圳、迪佳圳、丸山圳、柯林湧泉圳、鼻仔頭圳等六條圳路以 96 年調查資料進行各指標相對評估計算，並繪製效益比值圖進行比較。各圳路比較的圳段包括樣點上游、樣點、樣點下游三個圳段，比較的項目包括周圍環境相容度、綠網絡、水域網絡、圳路特性、堤岸條件、生物條件、水體條件、底質條件、維護管理、景觀美質等 10 項，以及 10 項加總之總效益。

效益比值分析圖中 X 軸為「各樣點單項評估指標之等級乘上權重值之和」與「基準樣點(湧水圳)相對應單項之等級乘上權重值之和」的比值，計算方式如(7)式，此比值可瞭解各樣點單項效益與基準樣點之差異。效益比值分析圖 Y 軸為「各樣點各項指標等級乘上權重值之和」與「基準樣點(湧水圳)各項指標等級乘上權重值之和」的比值，計算方式如(8)式，此比值可瞭解各樣點整體效益與基準樣點之差異。各評估面向相對於湧水圳的比值若低於 100%，表示該面向的生態條件相對較優，相對的若比值高於 100%，顯示該面向的相對生態條件較差，未來應進行改善，以提昇效益。

$$X = \frac{W_i X_i}{W_{bas_i} X_{bas_i}} \cdot 100\% \quad \dots\dots\dots(7)$$

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^n W_i X_i}{\sum_{i=1}^n W_{bas_i} X_{bas_i}} \cdot 100\% \quad \dots\dots\dots(8)$$

W_i ：樣點各評估指標權重； X_i ：樣點各評估指標等級； W_{bas_i} ：基準樣點各評估指標權重； X_{bas_i} ：基準樣點各評估指標等級； n ：評估指標數

三、研究結果

本研究的目的是在於建構農田水利生態工程建設效益評估方法，並應用於宜蘭縣、花蓮縣、台東縣之七條圳路之效益評估及提出未來生態

表 6 農田水利生態工程建設效益指標層級及調查方法

	第一層(a)	第二層(b)	第三層(c)	調查方法
農田水利建設生態工程 效益評估 (0.10 ^a)	生態網 絡體系 (0.60) (0.095 ^a)	周圍環境相容度 (0.51) (0.07 ^a)	土地利用現況(0.31)	航照圖判識
			設施相容性 (0.24)	現場評估
			道路衝擊性 (0.15)	現地測量、航照圖輔助判識
			緩衝帶 (0.14)	現地測量、航照圖輔助判識
			污染源 (0.15)	現地調查
		綠網絡 (0.29) (0.09 ^a)	植生帶寬度 (0.32)	現地測量
			與綠地距離 (0.23)	現地調查、航照圖判識
			周圍植物分佈型態(0.19)	現地調查
			樹冠覆蓋率 (0.15)	現地調查、航照圖判識
			周圍農地總面積 (0.11)	現地調查、航照圖判識
		水域網絡 (0.20) (0.10 ^a)	周圍水域串聯度 (0.33)	現地調查、航照圖判識
			水源類型 (0.28)	現地調查
			水源穩定性 (0.23)	現地調查、管理單位訪談
			水域組成型態 (0.16)	現地調查
	基地生 態體系 (0.40) (0.07 ^a)	圳路特性 (0.25) (0.07 ^a)	型態 (0.24)	現地調查、設計圖說
			工法 (0.21)	現地調查、設計圖說
			材質 (0.14)	現地調查、設計圖說
			寬度 (0.13)	現地測量
			深度 (0.09)	現地測量
			彎曲度 (0.10)	現地測量
			功能 (0.10)	現地評估
		堤岸條件 (0.19) (0.09 ^a)	坡度 (0.21)	現地測量、設計圖說
			植生被覆率 (0.22)	現地調查
			穩定性 (0.18)	現地評估
			多孔隙空間 (0.18)	現地評估
			多樣性棲地營造 (0.14)	現地評估
			生物遷徙設施 (0.08)	現地調查
		生物條件 (0.17) (0.07 ^a)	類型 (0.33)	現地調查(魚類、電魚法)
			多樣性 (0.24)	現地調查(魚類、電魚法)
			外來種數量 (0.17)	現地調查(魚類、電魚法)
			原生生物種類 (0.13)	現地調查(魚類、電魚法)
			原生生物數量 (0.13)	現地調查(魚類、電魚法)
		水體條件 (0.13) (0.07 ^a)	流速 (0.16)	現地測量(流速計)
			水位深度 (0.15)	現地測量
			污染程度 (0.16)	依環保署標準本研究計算
			濁度值 (0.13)	YSI556 與 HI93703 現地儀器測量
			pH 值 (0.12)	
			溶氧量 (0.10)	
			電導度 (0.07)	
			水溫 (0.07)	
			總溶解固體量 (0.06)	
		底質條件 (0.11) (0.07 ^a)	底質組成 (0.36)	現地調查
			沉積物 (0.29)	現地調查
			沉積狀態 (0.20)	現地調查
			封底型態 (0.15)	現地調查
		維護管理 (0.09) (0.06 ^a)	維護人力 (0.33)	現地調查、管理單位訪談
			維護方式 (0.25)	
			維護頻率 (0.18)	
			維護經費 (0.13)	
			民眾參與 (0.10)	
		景觀美質 (0.07) (0.08 ^a)	綠美化運用 (0.31)	現地評估
			視覺景觀 (0.26)	現地評估
			適地性 (0.20)	現地評估
			警示設施 (0.13)	現地評估、設計圖說
			親水設施 (0.10)	現地評估、設計圖說

註：() 為 AHP 層級分析之權重值；(a)為 C.R.值

表 7 農田水利生態工程建設效益評估得分表

地點		周圍境		綠網絡		水域網絡		圳路特性		堤岸條件		生物條件		水體條件		底質條件		維護管理		景觀美質	
		95	96	95	96	95	96	95	96	95	96	95	96	95	96	95	96	95	96	95	96
射馬干圳	上游	1.60	2.60	2.40	2.80	1.50	2.25	2.57	2.86	2.33	2.50	2.60	2.80	2.33	2.78	2.00	2.25	2.20	2.40	3.00	2.40
	樣點	1.60	1.80	1.80	1.20	1.00	1.25	2.00	1.86	2.17	1.67	1.80	1.80	1.89	1.67	1.50	1.50	2.40	1.60	1.00	1.00
	下游	2.80	2.20	2.60	1.20	1.50	1.25	3.00	1.14	2.67	1.00	1.80	1.40	2.56	1.89	3.00	1.50	2.20	2.00	3.00	1.00
迪佳圳	上游	1.00	1.00	1.20	1.20	1.00	1.25	2.29	2.00	2.00	1.17	1.60	1.60	2.00	1.67	1.25	1.25	1.60	2.20	2.20	1.80
	樣點	1.40	2.00	2.20	1.60	1.50	2.25	2.43	2.00	1.83	2.00	1.80	2.00	1.89	2.00	1.50	2.00	1.60	2.20	2.40	2.60
	下游	1.40	1.40	1.20	1.20	1.50	2.75	2.43	1.57	2.50	2.33	2.60	2.60	2.22	2.33	2.25	2.00	2.40	2.60	2.60	3.00
湧水圳	上游	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.86	2.00	1.00	1.17	1.20	1.20	1.78	1.44	2.25	1.75	2.20	2.20	1.80	2.00
	樣點	1.80	2.00	1.40	1.00	1.00	1.00	1.86	1.86	1.67	1.50	1.60	2.00	1.78	1.44	2.25	1.75	2.40	2.40	2.20	1.60
	下游	2.40	2.00	2.20	2.40	2.00	1.50	2.57	1.86	2.67	2.50	1.80	2.20	2.00	1.44	3.00	2.25	2.40	2.40	2.60	2.80
柯林湧泉	上游	1.40	1.80	1.60	1.40	1.75	1.25	1.00	1.57	1.17	1.83	1.80	2.00	2.00	1.78	1.00	1.50	2.60	2.40	3.00	2.20
	樣點	1.60	1.20	1.80	1.20	1.75	1.00	1.00	1.00	1.17	1.00	1.80	2.00	1.67	1.56	1.00	1.00	1.20	1.20	1.00	1.00
	下游	1.60	1.40	1.80	1.80	1.75	1.00	1.29	1.71	1.17	1.67	2.00	2.00	1.89	1.78	1.50	2.25	2.60	1.60	2.60	1.20
卑南圳	上游	1.80	2.00	2.20	1.80	1.50	1.25	2.14	1.43	2.50	1.50	2.40	1.80	2.33	1.89	2.00	1.50	2.40	1.60	2.80	1.00
	樣點	1.40	2.60	2.00	2.20	1.50	1.50	1.86	2.29	2.00	2.67	2.80	2.80	2.22	1.67	1.75	1.50	1.80	2.60	1.20	2.20
	下游	2.20	2.60	2.20	2.60	1.75	2.00	1.71	2.00	2.17	2.83	2.40	2.20	2.56	1.89	2.25	2.25	2.20	2.40	2.40	2.80
鼻仔頭圳	上游	1.80	1.80	1.40	1.40	1.25	1.25	1.43	1.29	1.33	2.00	2.20	2.00	2.33	1.89	1.75	1.00	2.20	1.60	1.80	1.40
	樣點	2.00	1.60	2.40	2.00	1.50	1.00	1.86	1.29	1.67	1.33	1.80	1.60	2.33	1.56	1.75	1.25	2.00	1.40	1.20	1.00
	下游	2.00	2.00	1.40	2.00	2.00	1.25	1.57	1.57	1.67	1.33	2.00	1.80	2.33	1.67	1.50	1.25	2.60	1.80	2.00	1.20
丸山圳	上游	2.60	1.40	1.80	1.00	2.00	1.25	1.71	1.14	1.67	1.00	1.80	2.00	2.11	1.78	1.50	1.50	2.80	1.40	2.60	1.00
	樣點	1.40	1.80	1.20	1.00	1.50	1.25	1.43	1.14	1.33	1.33	1.80	2.00	2.11	1.78	1.50	1.25	1.80	1.60	1.20	1.00
	下游	2.40	2.00	2.20	1.20	1.00	1.75	2.43	1.86	2.67	2.00	2.40	2.20	2.44	1.89	2.75	2.25	2.80	1.80	2.80	2.80
項目平均		1.78	1.78	1.82	1.81	1.58	1.49	1.44	1.93	1.69	1.87	1.73	2.00	2.00	2.13	1.80	1.87	1.65	2.21	1.97	2.16
標準差		0.48	0.48	0.47	0.47	0.56	0.34	0.49	0.54	0.45	0.55	0.58	0.40	0.40	0.26	0.31	0.58	0.40	0.42	0.44	0.69

效益提昇之建議。以 AHP 專家層級分析法，建構農田水利建設工程建設效益評估架構；另外，從 93 至 95 年農委會進行的工程中，選定東部三縣市七條圳路為研究對象，分別進行 95 與 96 年資料收集、現地調查、魚類採集及指標評估，比較 95 與 96 年間的差異。最後選定效益最佳的湧水圳為實驗組，其他六條圳路為對照組，以 96 年調查資料進行各指標相對評值計算，根據比較結果提出未來提昇七條圳路生態效益之建議。研究結果敘述如下：

3.1 93-95 年農田水利建設生態工程生物效益分析

本研究彙整 93-95 年度已進行農田水利建設工程地點效益評估基礎資料，主要由農工中心進行 94 與 95 調查，93 年的工程地點皆無調查資料，94 年的調查資料以魚類為主，95 年則調查資料包括水質、魚類、植生等。其中 94 與 95 年同時有完整魚蝦蟹類調查資料工程地點，共有大溪乾二圳、抄封埤、史港圳、青埔大排、元長大排、柳子大排、吉安圳、石頭厝上圳等 8 個工程地點。受限於調查資料之不足，本研究僅就兩年度 8 個工程地點魚蝦蟹類之種類與數量變化情形，討論短期的工程生態效益。比較 94 與 95 年度魚蝦蟹類的種類與數量變化趨勢(圖 2、圖 3)，

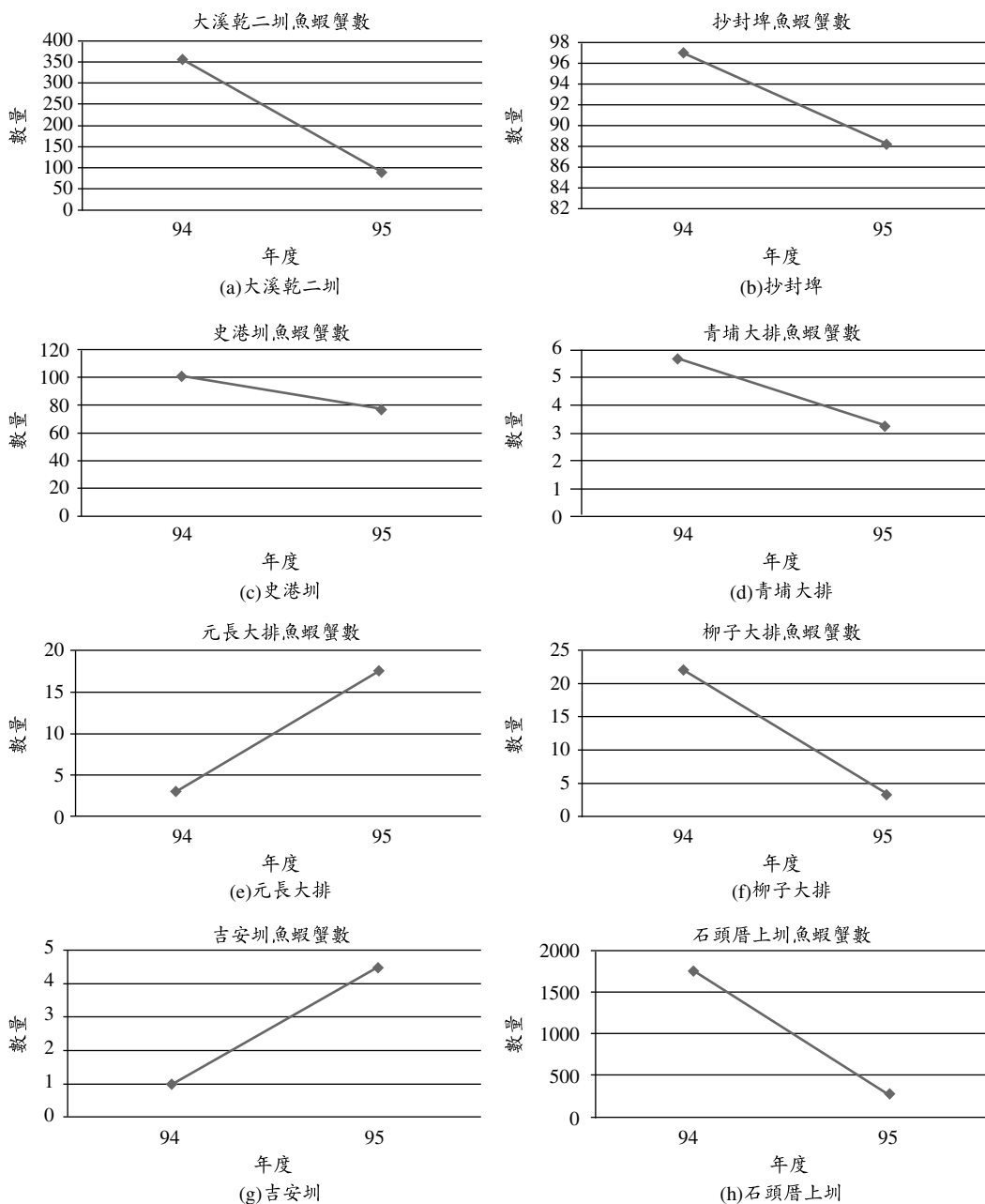


圖 2 魚蝦蟹數量分析圖

結果顯示元長大排在魚蝦蟹類的種類與數量上皆有顯著的提昇，其短期的生態效益最高；魚蝦蟹類的種數上具有短期正面效益者包括大溪乾二圳、抄封埤、史港圳、石頭厝上圳等四個場址；吉安圳的魚蝦蟹類數量在短期間有明顯的增加，但是青埔大排、柳子大排根據目前調查結果

顯示短期間的生態效益較不明顯。

3.2 農田水利生態工程建設效益評估指標層級

建立農田水利建設生態工法效益評估指標層級及體系的目的是在於評量現有生態工程之效益，作為後續增進生態效益之參考，以及生態環

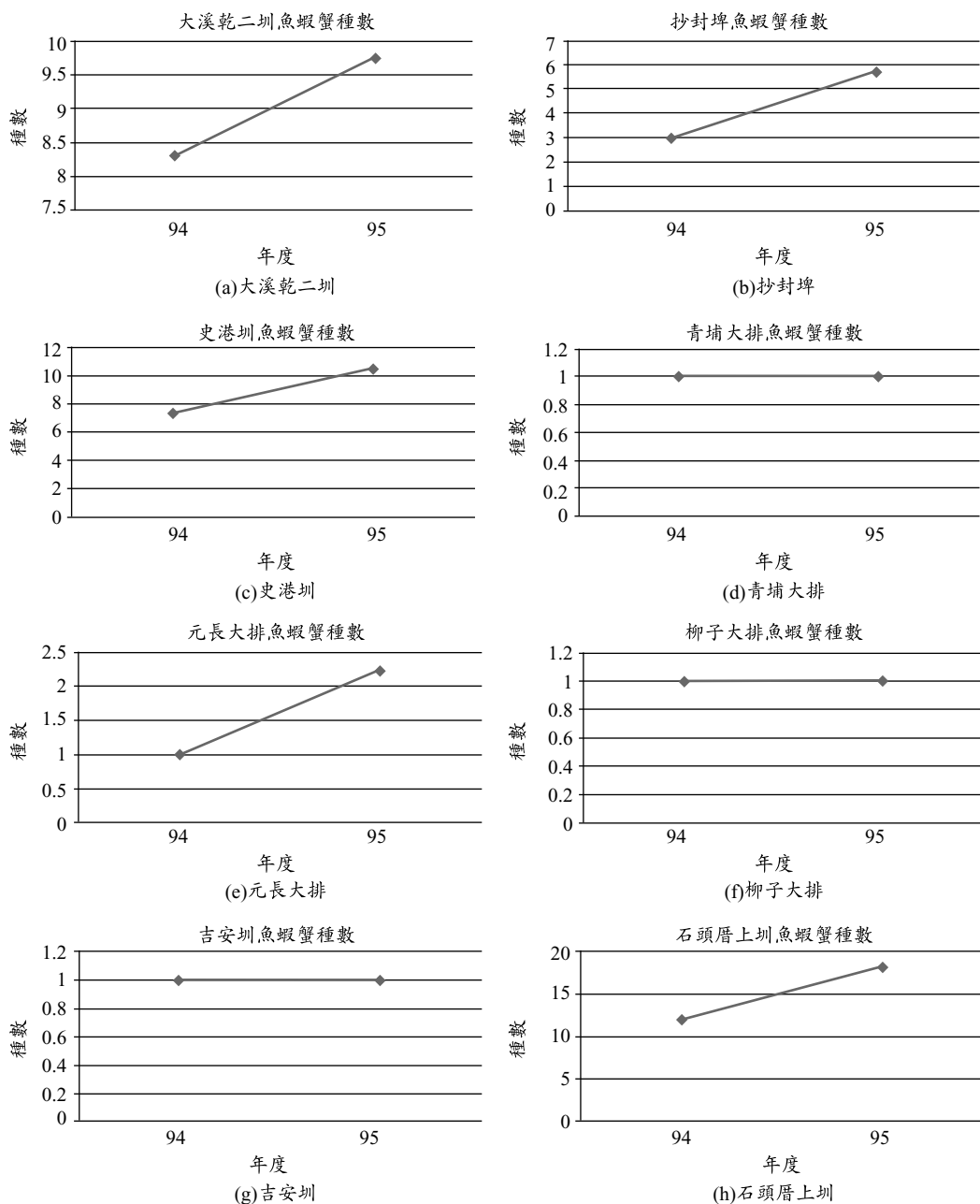


圖 3 魚蝦蟹種類變化分析圖

境改善之依循。本計畫透過專家問卷調查、專家訪談、專家與學者諮詢會議後，建立的評估體系，第一層級為生態網絡體系及基地生態體系(表 6)，生態網絡體系的第二層級為周圍環境的相容度、綠網絡、水域網絡三項，第三層級則包括土地利用現況等 14 個指標；基地生態體系的

第二層級為圳路特性、堤岸條件、生物條件、水體條件、底質條件、維護管理、景觀美質等七項，第三層級包括圳路型態等 41 個指標。

農田水利建設生態工程效益評估指標分析結果發現(表 6)，生態網絡體系(0.6)的效益重要性較基地生態體系(0.4)高。生態網絡體系中以周

圍環境相容度(0.51)重要性最高，其次為綠網絡(0.29)及水域網絡(0.20)；周圍環境相容度中以土地利用使用性的相容度(0.31)重要性最高，綠網絡中以植生帶寬度(0.32)最重要，水域網絡方面是以周圍水域串連度(0.33)最重要。

基地生態體系中(表 6)，以圳路特性(0.25)、堤岸條件(0.19)、生物條件(0.17)較為重要，其次是水體條件(0.13)、底質條件(0.11)、維護管理(0.09)、景觀美質(0.07)。在圳路特性中以圳路型態(0.24)對於效益的影響最大，堤岸條件中以植生被覆率(0.22)較重要，生物條件中生物類型(0.33)較重要，水體條件方面則是以流速(0.16)及汙染程度(0.16)重要性較高，底質條件以底質組成(0.36)影響較大，維護管理上以維護人力(0.33)較為重要，景觀美質部分則以綠美化之應用情形(0.31)較為重要。

3.3 農田水利生態工程建設效益評估

本節農田水利建設生態工程效益評估包括兩個部分，首先根據農田水利生態工程建設效益指標進行七條圳路 95 與 96 年各評估面向得分計算與比較，其次是進行七條圳路 95 與 96 年生物整合指標 IBI 值的比較。

(1)農田水利建設生態工程效益評估

以下分別說明七條圳路的樣點上游、樣點及樣點下游效益評估結果(表 7)，各評項的評值總值越低顯示其生態條件較佳。

a. 射馬干圳

分析結果顯示射馬干圳的上游因養豬業帶來的汙染使得效益評估不佳，樣點及下游公部門實施生態池及公園效果佳。95 與 96 年的變化比較(表 7)，結果發現中，96 年樣點上游九個評估大項的條件較 95 年佳，顯示上游的各項條件經過一年的時間有所增進；樣點 96 年僅周圍環境、水域網絡條件優於 95 年，其餘皆低於 95 年；樣點下游則是所有條件 96 年皆低於 95 年。

b. 迪佳圳

整體而言，迪佳圳樣點及樣點上游的效益良好，但從樣點以下因為資源回收場的垃圾滲出水流入圳內，降低效益。除此之外，95 與 96 年評

估結果之比較發現(表 7)，水域網絡及管理維護在樣點上游、樣點、樣點下游有顯著的提昇，其他的條件則是下降的趨勢，可能是受到 96 年旱季雨水不足所致。

c. 湧水圳

湧水圳由於人為開發少及干擾少，自然條件佳，生態自營性高，因此整體的評值較高，尤其是樣點及樣點下游圳段。比較 95 與 96 年十項的評值(表 7)，結果發現三個圳段的評值大部分呈現微幅下降的趨勢，僅樣點上游的圳路特性、堤岸條件、景觀美質提昇，樣點的周圍環境與生物條件提昇，樣點下游則是綠網絡、生物條件、景觀美質條件提昇。

d. 柯林湧泉圳

柯林湧泉圳樣點段的效益最佳，其效益持續累積影響下游，因此樣點及下游的效益評估皆高於上游。95 與 96 年柯林湧泉圳十個評估項(表 7)，大部分的評值呈現微幅下降的趨勢，其原因有可能是雨量、水量不足，導致植物生長、水質、景觀美質等品質不佳，使得評值降低。不過整體看來，圳路特性、生物條件、底質條件有提昇的情形。

e. 卑南圳

卑南圳的上游生態佳、景觀優美、水源穩定，生態條件佳；樣點及樣點下游水路小、鄰近道路、使用材料較單調，影響工程其效益。95 與 96 年各評估大項差異性比較結果顯示(表 7)，上游除周圍環境的評值上昇之外，其餘項目微幅下降，但是其生態條件仍是相當良好。樣點及樣點下游部分於 95 至 96 年期間，周圍環境、綠網絡、圳路特性、堤岸條件、景觀美質、維護管理等方面有顯著的提昇，顯示生態工程施作後，經過一段時間的演替，有助於提昇卑南圳生態效益。

f. 鼻仔頭圳

鼻仔頭圳樣點上游、樣點、樣點下游的同質性高，顯示工程施作對於樣點、樣點下游的影響性較小，或者是這兩個地點工程施工後的恢復能力高。同樣的，鼻仔頭圳 95 與 96 年間受到氣候因素(雨量)影響，使得整體的評值於 96 年皆下降(表 7)。

表 8 各樣點生物整合指標 IBI 值

地點	樣點上游		樣點		樣點下游	
	95 年	96 年	95 年	96 年	95 年	96 年
射馬干圳	-	29	17	27	-	15
卑南圳	-	15	-	13	-	17
湧水圳	25	29	23	27	-	17
柯林湧泉	-	23	17	23	-	21
迪佳圳	-	23	-	23	-	23
鼻仔頭圳	-	17	19	21	-	21
丸山圳	-	19	23	21	-	19

g. 丸山圳

丸山圳的樣點可能因為工程施作的關係，整體評值低於樣點上游與下游(表 7)，除此之外，根據現地觀察及分析結果顯示，96 年屬於乾旱年，明顯的發現丸山圳整體的環境較 95 年差，因此各評估項目呈現下降。

h. 整體差異性分析

七條水圳的整體表現來看(表 7 中 95 與 96 年的項目平均值)，由於這些工程地點都是由水利會提報具有潛力之地點，因此生物條件、水體條件、維護管理、景觀美質方面的條件較優，而周圍環境、綠網絡、水域網絡、圳路特性、堤岸條件、底質條件等因素受限於圳路本身條件及周圍環境條件而有所不同，整體上是呈現評值偏低的情形。

比較 95 與 96 年十個項目的平均值，可以發現除了周圍環境的評值 96 高於 95 之外，其餘九項都是 95 較高，此結果亦顯示出是因為大環境的條件，使得整體的評值皆降低，本研究歸納後發現最有可能是 96 年雨量不足所導致。此外，由標準差分析結果顯示景觀美質(0.69、0.75)、堤岸條件(0.55、0.58)的值較高，顯示七條圳路的這兩項條件優劣差異較大。

(2)IBI 生物整合指標

本研究持續進行二年，95 年的研究重點在於建構農田水利建設生態工程效益評估方法，96 年則是加入生物整合性指標 IBI 之驗證，因此 96 年各樣點有完整的 IBI 數值(表 8)，95 年僅樣點進行魚類調查及 IBI 值計算。卑南圳、迪佳圳可能受到周圍畜牧業私自排放廢水進入圳路，汙染

水質之影響，進而造成採集魚種單一化和數量過少，因此 IBI 評分不具參考性，不列入討論。

95 年樣點 IBI 值以湧水圳、丸山圳較高，射馬干圳、柯林湧泉較低(表 8)；96 年樣點上游、樣點的 IBI 值以湧水圳、射馬干圳較高，卑南圳、鼻仔頭圳較低；96 年樣點下游以迪佳圳、鼻仔頭圳、柯林湧泉圳較高。觀察兩個年度的圳路整體 IBI 值以湧水圳較佳，比較 95 與 96 年樣點的 IBI 變化，結果發現射馬干圳、湧水圳、柯林湧泉圳、鼻仔頭圳的比值提昇，顯示工程對於圳路具有正面的魚類生態效益。此外，進行 96 年樣點上游、樣點、下游之 IBI 比較，發現射馬干圳、柯林湧泉圳、迪佳圳、鼻仔頭圳、丸山圳施作生態工程地點(樣點)的 IBI 值均大於或等於上、下游，此結果顯示出生態工程有助於魚類生態環境之形成。

3.4 農田水利建設生態工程效益評估及工程規劃設計改善建議

以 96 年七條圳路生態工程施作地點上游圳段(上游)、工程施作地點(樣點)、施作地點下游圳段(下游)三個調查評估點，分別進行十個面向的效益評估，以湧水圳為基準圳路，各評估項目之評值與湧水圳之對應項目進行評值相對比值計算，各評估面向相對於湧水圳的比值若低於 100%，表示該面向的生態條件相對較優，相對的若比值高於 100%，顯示該面向的相對生態條件較差，未來應進行改善，以提昇效益。並且繪製比值散佈圖，根據各圳路十個面向散佈圖分佈情形，進行相對比較，針對相對較差的圳路與圳段，提出改善項目與建議。

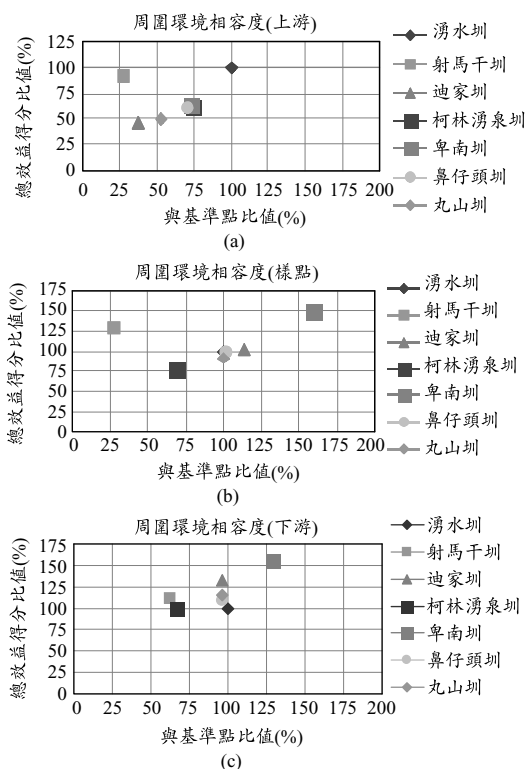


圖 4 周圍環境相容度比值圖

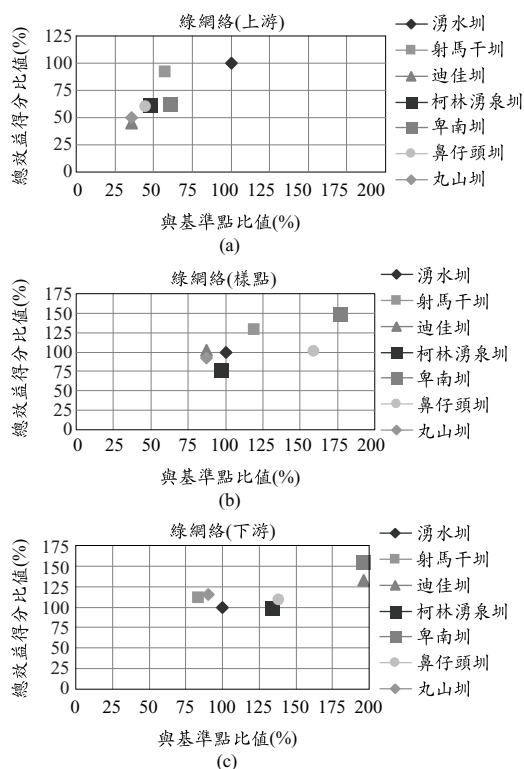


圖 5 綠網絡比值圖

(1)周圍環境相容度

六條圳路工程施作地點上游與基準點(湧水圳)上游之「周圍環境相容度」效益比值(X 軸)，結果顯示六條圳路的比值皆低於湧水圳(圖 4(a))，顯示各圳路上游的「周圍環境相容度」條件比湧水圳佳，其中以射馬干圳及迪佳圳最佳。工程施作地點與基準點(湧水圳)之「周圍環境相容度」效益比值(圖 4(b))，分析結果顯示卑南圳、迪佳圳的條件比湧水圳差，未來改善空間最大；鼻仔頭圳與丸山圳則是與湧水圳相似，射馬干圳與柯林湧泉圳的條件則是較湧水圳佳。圳路工程施作地點下游「周圍環境相容度」效益比值(圖 4(c))，分析結果發現卑南圳的比值最大，表示其「周圍環境相容度」遠低於湧水圳下游地區，是未來改善的重點圳路與項目。上述分析結果可知，「周圍環境相容度」之改善應將重點集中於湧水圳上游，卑南圳的樣點與樣點下游，迪佳圳的工程施作地點(樣點)。

(2)綠網絡

六條圳路施作地點上游與基準點(湧水圳)上游之「綠網絡」比值(X 軸)，分析結果顯示六條圳路的比值皆低於湧水圳(圖 5(a))，顯示各圳路上游的「綠網絡」條件比湧水圳佳，其中以迪佳圳及丸山圳最佳。工程施作地點比值分析結果則呈現卑南圳、鼻仔頭圳、射馬干圳的比值高於湧水圳(圖 5(b))，顯示此三圳路的工程施作地點周邊的「綠網絡」環境應再加強營造。工程施作地點下游與基準點下游的「綠網絡」比值(圖 5(c))，則是卑南圳、迪佳圳、鼻仔頭圳、柯林湧泉圳的比值高於湧水圳，顯示出此四條圳路的工程施作地點下游的「綠網絡」環境是後續整治工作上必須加強的重點。上述分析結果可知，「綠網絡」之改善應將重點集中於湧水圳上游，射馬干圳的樣點圳段，迪佳圳與柯林湧泉圳的樣點下游圳段，以及卑南圳、鼻仔頭圳的樣點與樣點下游圳段。

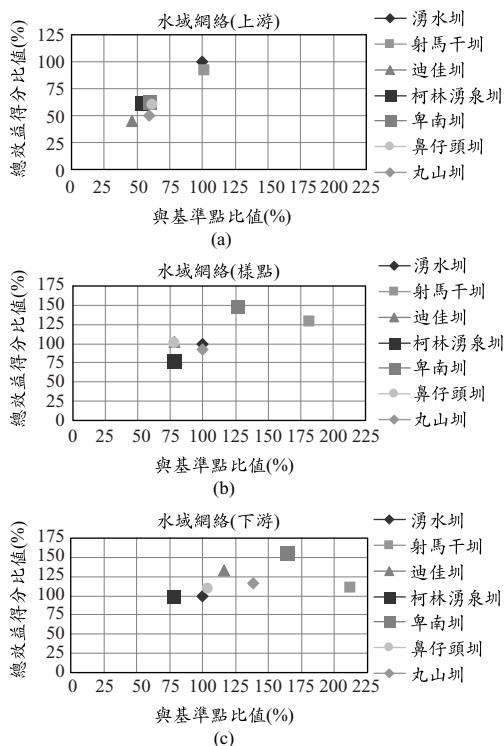


圖 6 水域網絡比值圖

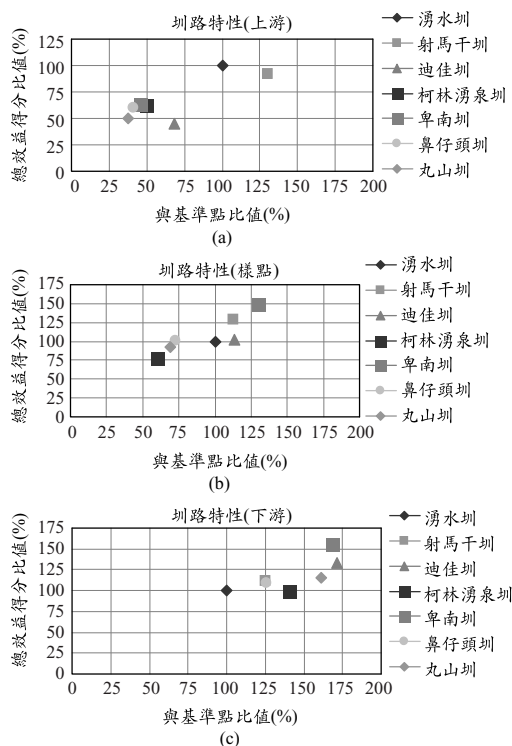


圖 7 圳路特性比值圖

(3) 水域網絡：

在水域網絡方面，六條圳路施作地點上游與基準點(湧水圳)上游之「水域網絡」比值(X 軸)，分析結果顯示射馬干圳的條件與湧水圳相似(圖 6(a))，其他五條圳路的水路網絡條件則是較湧水圳佳，相較之下，射馬干圳與湧水圳上游的水域網絡之改善成為未來改善的重要工作。工程施作地點「水域網絡」比值(X 軸)分析結果(圖 6(b))，卑南圳與射馬干圳的比值較高，顯示兩圳的工程施作地的水域網絡條件必須再加強。工程施作地點下游與基準點下游的「水域網絡」比值(圖 6(c))，除了柯林湧泉圳的比值低於湧水圳之外，其他五條的比值皆高於湧水圳，由此可知此五條圳路工程施作地點下游的水域網絡建構是後續整治工作上的重點區域。綜合分析結果可知，「水域網絡」之改善應將重點集中於湧水圳的上游，卑南圳的樣點與樣點下游，丸山圳、鼻仔頭圳及迪佳圳的工程施作地點下游，以及射馬干圳整條圳路。

(4) 圳路特性

六條圳路樣點、樣點上游及下游的樣點特性與基準點(湧水圳)有很大的差異，樣點上游與基準點上游的「圳路特性」比值(圖 7(a))，僅射馬干圳的比值高於湧水圳；施工地點則是卑南圳、迪佳圳、射馬干圳的比值高於湧水圳的施工地點(圖 7(b))；施工地點下游則是全部圳路的比值皆高於湧水圳(圖 7(c))。由此可知射馬圳全圳路圳路特性條件較差，迪佳圳與卑南圳則是施工地點及其下游的圳路特性仍有改善空間，柯林湧泉圳、丸山圳、鼻仔頭圳樣點下游的圳路特性是未來圳路生態環境營造上需特別改善的地點。

(5) 堤岸條件

六條圳路堤岸條件與基準圳路(湧水圳)之比較，樣點上游的「堤岸條件」比值(圖 8(a))，除了射馬干圳的比值較湧水圳高之外，其餘圳路皆低於湧水圳，由此可知射馬干圳施工地點上游的堤岸條件是後續該圳生態環境改善時的重點圳段。樣點的「堤岸條件」比值(圖 8(b))，則是以

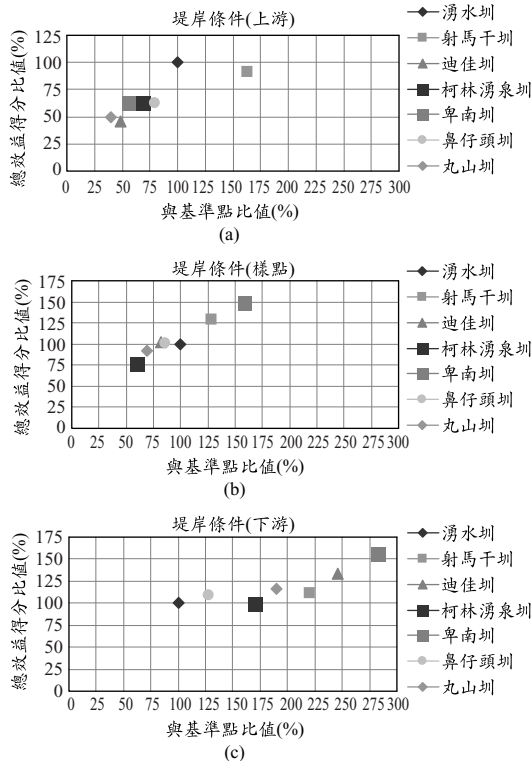


圖 8 堤岸條件比值圖

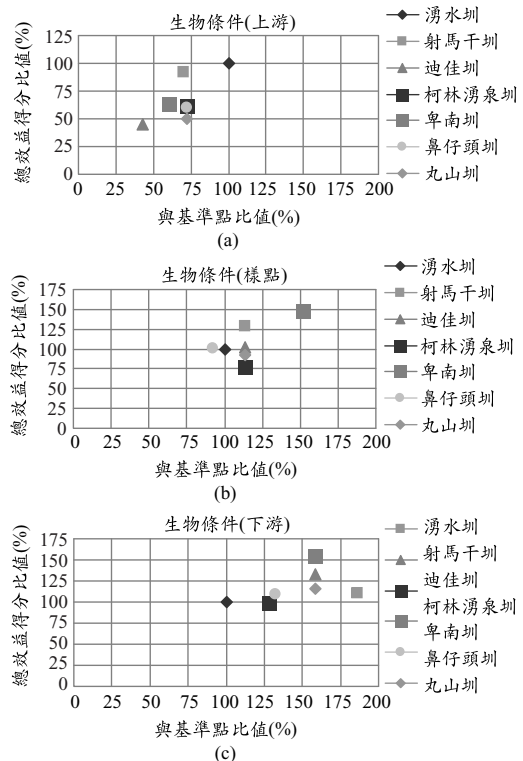


圖 9 生物條件比值圖

卑南圳與射馬干圳的比值較高，其餘圳路低於湧水圳，後續卑南圳與射馬干圳施工地點的堤岸條件是持續改善的重要項目。樣點下游的「堤岸條件」比值分析結果(圖 8(c))，所有圳的比值皆高於湧水圳，顯示出未來六條圳路樣點下游的堤岸條件改善是相當重要的工作。綜合上述分析結果，射馬干圳全圳路的堤岸條件需改善，卑南圳則是圳路生態工程施作地點及下游圳段的堤岸條件需再調整，其餘圳路是在工程施作地點的下游圳段應進行堤岸條件改善之工作。

(6)生物條件

六條圳路樣點、樣點上游及下游的樣點特性與基準點(湧水圳)的生物條件有所差異。樣點上游與基準點上游的「生物條件」比值，六條圳路之基準點上游的生物條件比值皆低於基準圳路(湧水圳)(圖 9(a))；但是樣點的比值分析結果(圖 9(b))，除了鼻子頭圳之外，其餘五條圳路的生物條件比值高於湧水圳，顯示這五條圳路的生物棲息環境改善是後續的工作重點。樣點下游生物條

件則是所有圳路比值皆高於湧水圳(圖 9(c))，由此可知，六條圳路下游的生物條件改善是後續必要工作。綜合上述分析結果，湧水圳必須進行上游圳段的生物條件改善，卑南圳、迪佳圳、射馬干圳、丸山圳、柯林湧泉圳需進行施工地點及下游圳段的生物條件改善工作，鼻子頭圳則是著重於下游圳段的改善。

(7)水體條件

六條圳路樣點、樣點上游及下游的水體條件稍有差異，樣點上游所有圳路的水體條件比值皆低於湧水圳(圖 10(a))；樣點的水體條件比值(圖 10(b))，僅射馬干圳高於湧水圳；樣點下游則是射馬干圳及卑南圳兩條圳路的比值高於湧水圳(圖 10(c))。由此可知湧水圳的樣點上游應進行水體條件改善工作，射馬干圳則是在樣點及樣點下游需改善水體條件，卑南圳必須特別注意樣點下游圳段的水體條件，以上所述圳段未來是水體條件改善的重點區域。

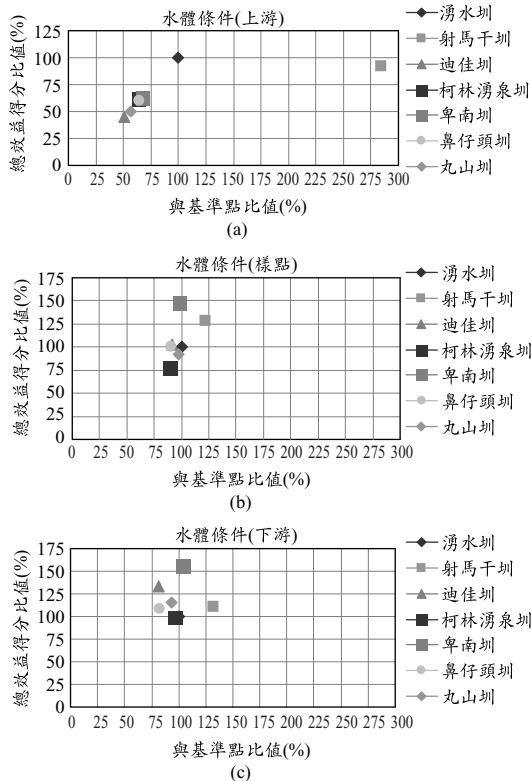


圖 10 水體條件比值圖

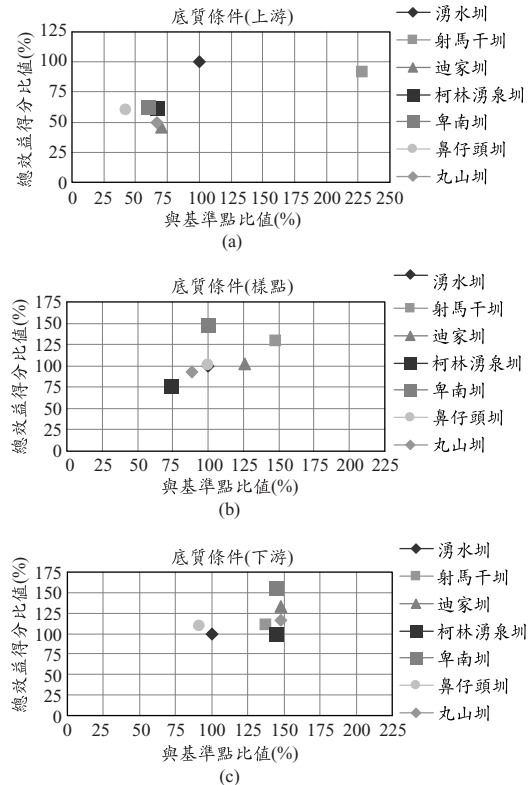


圖 11 底質條件比值圖

(8)底質條件

相對於基準圳路(湧水圳)，六條圳路樣點、樣點上游及下游的底質條件與其稍有差異。樣點上游與基準點上游的「底質條件」比值(圖 11(a))，僅射馬干圳的比值高於湧水圳，顯示其底質條件與基準圳路差異最大。樣點與基準點的「底質條件」比值(圖 11(b))，則是射馬干圳、湧水圳的比值高於湧水圳。樣點與基準點下游比值分析結果(圖 11(c))，只有鼻子頭圳的比值低於湧水圳，其餘五條圳的比值皆高於湧水圳。上述分析結果可知底質條件方面，鼻仔頭圳全圳路的底質條件良好，射馬干圳全圳路皆須改進，迪佳圳需在工程施作地點及其下游圳段進行底質條件改善，卑南圳、丸山圳、柯林湧泉圳需於樣點下游圳段底質條件改善。

(9)維護管理

樣點上游與基準點上游的「維護管理」比值分析結果顯示(圖 12(a))，射馬干圳、迪佳圳、柯

林湧泉圳與湧水圳的差異不大，卑南圳、丸山圳、鼻仔頭圳的比值較低，顯示七條圳路基準點上游的維護管理差異不大。樣點與基準點、樣點與基準點下游的「維護管理」比值分析結果(圖 12(b)、(c))，同樣以射馬干圳、迪佳圳與卑南圳的比值高於湧水圳，顯示此三條圳的這些圳段在未來執行圳路生態環境營造後之經營維護管理工作必須特別加強。

(10)景觀美質

樣點上游與基準點(湧水圳)上游的「維護管理」比值分析結果，六條圳路上游的景觀美質的比值全部高於湧水圳(圖 13(a))，顯示出未來湧水圳上游的景觀美質改善是重點工作。然而，樣點下游的比值分析結果則是呈現所有的圳路比值皆高於湧水圳的情形(圖 13(c))，由此可知湧水圳樣點下游的景觀美質優於其他圳路，必須加以保持，其他圳路則必須改善。在圳路生態工程施作地點(樣點)的比值分析上(圖 13(b))，迪佳圳、卑

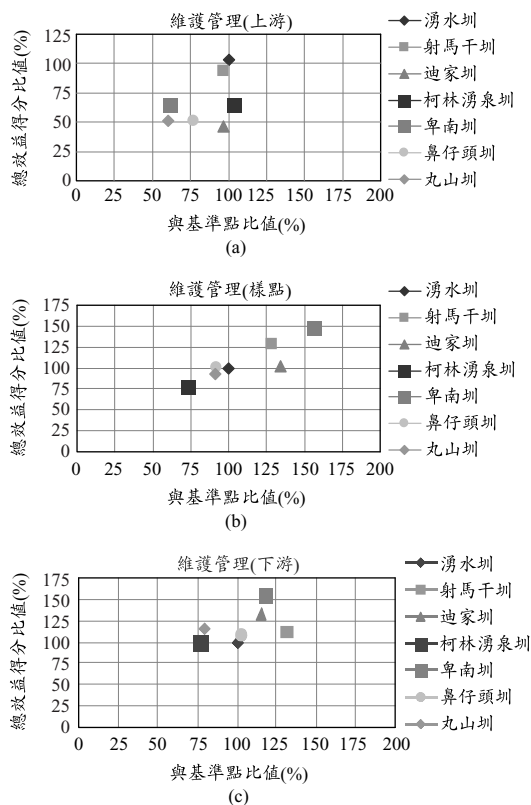


圖 12 維護管理比值圖

南圳、射馬干圳的比值較高，鼻仔頭圳、丸山圳、柯林湧泉圳則是與湧水圳比值大小相近，顯示出迪佳圳、卑南圳、射馬干圳後續美質的提昇將是重點工作。上述分析結果可知，景觀美質之改善應將焦點集中於湧水圳上游，迪佳圳、卑南圳、射馬干圳的樣點與樣點下游，鼻仔頭圳、丸山圳、柯林湧泉圳的樣點下游。

(11)總效益比值

六條圳路工程施作地點上游與基準樣點(湧水圳)上游總效益得分比值(Y軸)，湧水圳、射馬干圳的比值較高(圖 13(a))，顯示此兩圳路的上游圳段應立即進行圳路生態工程建設，以提高其總效益。六條圳路工程施作地點與湧水圳樣點總效益評值比值(圖 13(b))，分析結果顯示卑南圳、射馬干圳的比值遠高出湧水圳及其他圳路，顯示後續兩圳路必須補強生態工程建設之修正，以提高總體效益。工程施作地點下游與基準樣點下游總效益得分比值(圖 13(c))，分析結果所有的圳路的

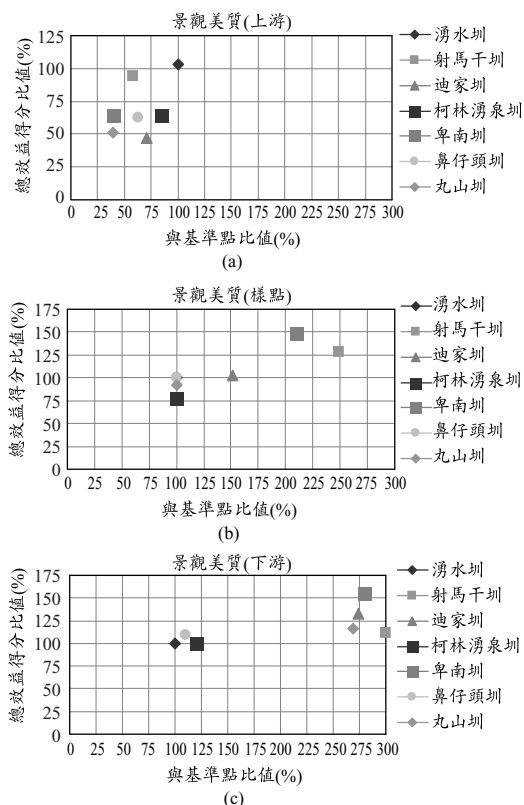


圖 13 景觀美質比值圖

比值全部高於湧水圳，以卑南圳與迪佳圳的比值最高，由此可知湧水圳生態工程建設樣點下游的總體效益最高，但是卑南圳與迪佳圳仍有很大的改善空間。綜合觀之，未來圳路生態工程建設總體效益之提昇，湧水圳應著重於樣點上游圳段的改善，射馬干圳需進行樣點、樣點上游之改進，卑南圳需提出樣點及樣點下游之總體效益改善措施，迪佳圳則需特別重視樣點下游圳段之改善。

(12)農田水利建設生態工程效益於工程規劃設計之改善建議

綜合上述各評估項目之分析結果，歸納出各圳路未來生態環境營造上之工作重點(表 9)。湧水圳的圳路生態工程施作地點及其下游圳段的各項條件相當優良，具有良好的生態效益，但是樣點上游圳段應進行「周圍環境相容性」、「綠網絡」、「水域網絡」、「圳路特性」及「生物條件」之改善，以提昇各項目及總體的生態效益。

表 9 農田水利建設生態工程效益於工程規劃設計之改善建議綜合分析表

評估場址		周圍環境	綠網絡	水域網絡	圳路特性	堤岸條件	生物條件	水體條件	底質條件	維護管理	景觀美質	總效益
湧水圳	上游	◎	◎	◎	◎		◎				◎	◎
	樣點											
	下游											
射馬干圳	上游			◎	◎	◎		◎	◎			◎
	樣點		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	下游			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
迪佳圳	上游											
	樣點	◎			◎		◎		◎	◎	◎	◎
	下游		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎
柯林湧泉圳	上游											
	樣點						◎					
	下游		◎		◎	◎	◎		◎			◎
卑南圳	上游											
	樣點	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎
	下游	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
鼻仔頭圳	上游											
	樣點		◎									
	下游		◎	◎	◎	◎	◎					◎
丸山圳	上游											
	樣點						◎					
	下游			◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎

◎：圳路生態環境營造時建議特別加強之重點項目

射馬干圳相較於其他圳路在樣點上游、樣點、樣點下游及總效益的表現上並不顯著，未來應實施全面性的生態設計與工程，以提高整體效益。

迪佳圳的圳路生態工程施作地點上游的各項條件相當良好，未來應繼續維持，生態工程施作地點應重新檢視「周圍環境相容性」、「圳路特性」、「生物條件」、「底質條件」、「維護管理」與「景觀美質」等環境，必要時應進行生態效益補強工程。下游圳路部分，除「周圍環境相容性」及「水體條件」不錯外，其餘項目的條件較差，未來需大幅度的修正，才能有效延續上游的高生態效益圳路環境。

柯林湧泉圳樣點與樣點上游的各項圳路生態條件相當良好，但必須特別加強工程施作地點生物條件之變化趨勢，包括種類、多樣性、外來

種之種類與數量、原生種之種類與數量等。除此之外，樣點下游必須進行部分的生態條件改善工作，重點項目包括「綠網絡」、「圳路特性」、「堤岸條件」、「生物條件」、「底質條件」等，以提昇總體生態效益。

卑南圳樣點上游圳段的各項圳路生態條件相當良好，但是工程施作地點，應全面性重新檢討目前的環境條件，藉由補強工程提高其生態效益。此外，相較於其他圳路，卑南圳樣點下游圳段的生態條件目前不甚理想，後續應進行十個面向完整的檢討與詳細的設計，才能改善目前窘境。

鼻仔頭圳樣點與樣點上游的各項圳路生態條件相當良好，唯一必須特別注意的是工程施作地點綠網絡系統之重建，包括圳路兩旁植生寬度的增加，種類的增加，並與鄰近的樹林相串連。

樣點下游圳段的改善重點項目包括「綠網絡」、「水域網絡」、「圳路特性」、「堤岸條件」、「生物條件」之營造，才能提高總生態效益。

丸山圳樣點下游圳段，未來進行水圳生態環境營造時，必須特別注意「水域網絡」、「圳路特性」、「堤岸條件」、「生物條件」、「底質條件」及「景觀美質」之改善，才能有效提昇其生態效益。另外，目前施作生態工程地點，應加強生物監測工作，避免外來種之入侵，以及既有生物之保育等。

四、結果討論

4.1 農田水利生態工程建設生物效益

分析農工中心 94-95 年度 8 個魚蝦蟹類調查資料完整的工程地點，結果顯示元長大排的魚蝦蟹類之種類與數量皆有顯著的效益，大溪乾二圳、抄封埤、史港圳、石頭厝上圳等四個場址的魚蝦蟹類種數有增加的趨勢；吉安圳的魚蝦蟹類數量上有顯著的提昇。根據本研究 95 與 96 年持續進行七個工程地點魚類調查及 IBI 指標計算，分析結果發現射馬干圳、湧水圳、柯林湧泉、鼻仔頭圳的 IBI 值提昇，顯示工程對於圳路具有正面的魚類生態效益，另進行 96 年樣點上游、樣點、下游之 IBI 比較，發現射馬干圳、柯林湧泉圳、迪佳圳、鼻仔頭圳、丸山圳施作生態工程地點(樣點)的 IBI 值均大於或等於上、下游，此結果顯示出生態工程有助於魚類生態環境之形成。綜合農工中心及本研究分析結果可得知目前實行的農田水利生態工程建設具有增加生物物種與數量的效益。

4.2 農田水利生態工程建設效益

七條圳路十個面向綜合分析結果發現目前圳路生態工程建設，與周圍環境的相容度、水體條件的效益較佳，其次是綠網絡、底質條件、景觀美質，較差的是圳路特性與生物條件兩個面向。各農田水利生態工程建設效益之提昇，湧水圳樣點上游圳段，柯林湧泉圳、鼻仔頭圳、丸山圳的樣點下游圳段，迪佳圳與卑南圳的樣點、樣點下游圳段，以及射馬干圳的整條圳路是未來生

態工程改善的重要圳段。

4.3 農田水利生態工程建設效益評估方法

應用 AHP 層級分析法建構農田水利生態工程建設效益評估體系，此評估方法兼具質性與量化、現地生物資料驗證等優點，例如維護管理、景觀美質、堤岸或圳底多孔性之評估，在現地進行評量時，短時間內很難以量化的方式進行測量或計算，因此以專家評分的方式進行，可有效提昇評估的時間效率及降低成本。但是水質、水深、流速、生物種類與數量等評估項目，則必須以明確的數據作為評量依據，因此現地的調查與紀錄是必要工作，有助於提高評估結果之正確性。依據本研究建構之農田水利生態工程建設效益評估體系進行七條圳路的評價，評估的結果與陳獻等人(2002)、陳莉(2004)的結果或看法相一致，顯示本研究所擬之評估方法具有一定的信度與效度。

五、結論與建議

本研究的目的是在於建構農田水利生態工程建設效益評估方法，並應用於圳路效益評估及提出未來生態效益提昇之建議。本研究建立之方法，未來可作為農田水利相關單位進行生態工程建設施作前的事前評估，以及工程建設後的效益評估。進行事前評估的功用在於檢視生態工程建設地點之各項條件狀況，作為後續規劃設計之依循，例如當堤岸條件、底質條件相當優良時，進行工程設計時，就不需大幅度的改變堤岸及底質的現況；假若水體條件、景觀美質不佳，則進行設計時應特別強化水體、水質之改善，以及環境美化、視覺景觀改善之設計。完成生態工程建設後，進行同樣的評估，可與建設前進行比較，檢討工程效益，以及後續應持續努力的工作項目。

除此之外，本研究方法透過農工中心進行實務性之應用，結果發現此方法應用於實務操作時，可有效取得詳細的數據，利於效益評估及不同地點之比較，且具有一定程度的可信度與實用性。但是評估過程中生態、工程、景觀等不同領域的評估者對於評估指標定義的認知稍有差

異，可能影響評估結果；此外，現地資料之蒐集、繁重的調查工作等因素，可能降低評估方法之實用性。因此，後續研究與實務應用上必須持續努力的方向，包括評估方法之簡化、評估方法與行政程序之整合、調查資料有效彙整機制之建立等議題。除此之外，目前國內推動及實施農田水利生態工程之年期尚短，各工程地點之效益應持續進行多年之追蹤評估，才能充分的驗證本研究方法之信度，以及生態工程建設之效益。

謝 誌

本論文感謝審稿委員之寶貴意見，以及農委會(95農科-11.2.1-利-b1(Z)-96農科-11.5.2-利-b1)提供研究經費補助，並感謝台灣大學生物環境系統工程學系卓大翔、陳敏華、王彥覃同學協助調查與實驗相關工作之進行。

參考文獻

1. Dale, V. H. and Beyeler, S. C., 2001, Challenges in the development and use of ecological indicators. *Ecological Indicators*, 1(1): 3-10.
2. Rudi, F., 2006, The use of AHP (the analytic hierarchy process) Method for irrigation water allocation in small river basin. Eleventh biennial global conference of IASCP, Survival of the commons: Mounting challenges and new realities, Bali, Indonesia.
3. Jandric, Z. and Srdjevic, B., 2000, Analytic Hierarchy Process (AHP) in Selecting Best Groundwater Pond, 31st International Geological Congress, Rio de Janeiro, Brazil.
4. Karr, J. R., 1981, Assessment of biotic integrity using fish communities. *Fisheries*, 6(6): 21-27.
5. Karr, J. R., 1991, A long-neglected aspect of water resource management. *Ecological Application*, 1: 61-84.
6. Saaty, T. L., 1980, The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill.
7. Saaty, T. L., 1990, Multicriteria decision making- The analytic hierarchy process -planning, Priority Setting, Resource Allocation. Pittsburgh: RWS Publications, U.S.A.
8. Srdjevic, B. and Jandric, Z., 1999, Multicriteria approach to the selection of the most suitable irrigation method, 3rd International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops, Estoril, Lisbon, Portugal.
9. Srdjevic, Z. and Srdjevic, B., 2005, Valuation of irrigation methods by equal and weighted importance models and the analytic hierarchy process, 1st Open International Conference on Modeling & Simulation, OICMS 2005 (editors David R.C. Hill, Dr. Vincent Barra, Dr. Mamadou K. Traore), ISIMA / Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand, France, p.263-270.
10. Srinivasa Raju, K., and D.Nagesh, K., 2000, Performance evaluation of an irrigation system by Analytic Hierarchy Process: A case study, Proceedings of X the world water congress, Melbourne, Australia, p.165.
11. 王小璘、林麗樺，2004，以生態設計觀點探討圳路系統規劃，*東海學報*，45：107-119。
12. 王桑村，2004，台灣灌溉圳路生態及綠美化之推動概況，農委會農田水利處。
13. 王漢泉，2002，台灣河川水質魚類指標之研究，*環境檢驗所環境調查研究年報*，9：207-236。
14. 朱達仁，2006，溪流複合式指標評估模式之建構，*特有生物研究*，8(1): 35-56。
15. 朱達仁、謝宜衡、鄭安盛，2004，應用溪複合式評估模式探討滴仔溝溪整治影響之研究，*九十四年農業工程研討會論文集*。
16. 行政院農業委員會，2004，農田灌溉生態工法手冊。
17. 行政院農業委員會，2005，圳路、埤池綠美化之植栽手冊。
18. 吳銘塘、陳獻、杜逸正，1997，農用水路水利生態發展可行性探討，*86 年度農業工程研討會論文集*，279-286。
19. 李浩榕，2003，河川水域生態工程生命週期管理重點之研究，*中華大學營建管理研究所*

- 碩士論文。
20. 李素馨，黃仕憲，2002，居民對水圳的環境價值認知與構築形式偏好之研究，中國園藝：48(2): 183-198
 21. 李梧桐，2005，埤塘與水圳生態功能重塑評估準則之研究，開南管理學院企業管理學系碩士班論文。
 22. 李鴻源，2004，農水路川廊道棲地改善復育技術與對策之研究，農工中心。
 23. 李鴻源、胡通哲、施上粟，2003，針對高雄農田水利會農業灌溉排水路應用生態工法可行性之研究，財團法人曹公農業水利研究發展基金會。
 24. 林文隆、蔡顯修、吳雪如，2007，水圳水泥化對其間生物數量變動之影響，中華水土保持學報，38(1): 31-42。
 25. 胡通哲、李鴻源、施上粟，2004，農業灌溉排水路應用生態工法可行性之研究，台中農田水利會。
 26. 徐享崑、郭勝豐、陳世楷、蔡其昌，2000，都市化地區農水路生態工法規劃研究，中國農業工程學會。
 27. 張正修，2004，農田水利建設應用生態工法規劃設計與監督管理作業要點簡介，農政與農情，147：19-22。
 28. 張國榮，2005，應用 AHP 評定河川環境營造工程興建優先順序，國立中興大學土木工程學系碩士論文。
 29. 梁世雄，2000，水生昆蟲相關調查及利用其建立河川水質多測項評估系統之研究-以高屏溪中上游為例，經濟部水資源局委託計畫(MOEA/ WRB -8900023V2)。
 30. 梁世雄、洪慶宜、許憲呈、翁榮炫、鄭秀娟，2002，建立二仁溪、將軍溪河川生態指標與流域整治績效評估計畫，行政院環境保護署委託計畫(EPA-91-G103-02-217)。
 31. 許賢成，2001，灌溉管道更新改善優先順序評估模式-AHP 及模糊群體決策之運用，私立朝陽科技大學營建工程系碩士論文。
 32. 郭振泰、柳文成、胡通哲，2004，埤塘多角化經營—以桃園地區為例：管道生態工法之規劃，行政院農業委員會。
 33. 陳其澎，2003，桃園大坝及光復圳系統埤塘調查研究計畫，行政院客家委員會。
 34. 陳其澎，2004，水利文化地景與城鄉環境景觀關係之研究：以桃園臺地埤塘與水圳(桃園大坝)為例，行政院國家科學委員會 NSC93-2411-H033-007。
 35. 陳莉，2004，農水路生態品質模糊評估方法之建立，中華大學土木工程學系碩士論文。
 36. 陳獻、黃雲和，1999，農水路生態及綠化工法之研究，行政院農業委員會。
 37. 陳獻、蔡逸文、呂天降、楊桂芬，2002，宜蘭柯林湧泉圳之生物多樣性初步調查及圳路規劃設計，農工中心。
 38. 游以德、許文碩、呂適仲，2004，台灣水庫集水區永續經營評估模式之建立，環境保護，27(2): 184-192。
 39. 黃雲和、林文傑，2004，農水路生態工法—以七星農田水利會坪頂古圳為例，農業工程研討會論文集，桃園。
 40. 楊雅梅，2001，台灣水庫集水區水質指標與管理系統建立之研究，國立台灣大學環境工程學研究所碩士論文。
 41. 詹惠敏、陳炤傑，2006，鳥類多樣性與地景多樣性研究-以屏東縣五溝村水圳地景為例，建築學報，57：123-141
 42. 農業工程研究中心，2006，農田灌溉排水路生態工法推動與追蹤調查，行政院農業委員會 95 年度農業發展計畫(95 農發-8.1-利-09)。
 43. 劉欣樺，2004，河川生態之影響因數研究，義守大學土木與生態工程學系碩士論文。
 44. 劉振宇、陳獻，2003，卑南溪新興堤防暨池上圳進水口導水路生態工法規劃設計之研究，經濟部水利署(092-B-01080-002-034)。
 45. 蔡西銘、陳獻、黃勝頂，2000，都會小川、農水路之生態觀察，八十九年度農業工程研討會，491-496
 46. 蔡昇甫，2002，台灣地區農水路綠美化之研究，九十一年度農業工程研討會。

47. 黎文筠，2005，河川狀況生態指數之研究，義守大學土木與生態工程學系碩士論文。
48. 盧惠敏，2002，農村環境生態工法研究，行政院農業委員會 91 農科-1.6.3-輔-#1(2)。
49. 謝文憲，2004，農業灌溉管道更新改善優先順序決策模式之研究－以嘉南農田水利會新營區管理處轄內支線為例，國立成功大學土木工程學系碩士論文。
50. 鄧振源、曾國雄，1989，層級分析法的內涵特性與應用上，中國統計學報，27(6): 5-22。
51. 陳錦村，1997，銀行授信客戶之信用評等與模式比較，輔仁管理評論，4(1): 145-172。
- 收稿日期：民國 97 年 3 月 13 日
修正日期：民國 97 年 7 月 17 日
接受日期：民國 97 年 7 月 23 日